

Roll No.

ME-503 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Dynamics of Machine**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) In a four bar chain ABCD, link AD is fixed and the crank AB rotates at 10 radians per second clockwise. Lengths of the links are $AB = 60 \text{ mm}$; $BC = CD = 70 \text{ mm}$; $DA = 120 \text{ mm}$. When angle $DAB = 60^\circ$ and both B and C lie on the same side of AD, find

10

- i) Angular velocities (magnitude and direction) of BC and CD
ii) Angular acceleration of BC and CD.

चार बार श्रृंखला ABCD में, लिंक AD तय है और क्रैंक AB 10 रेडियन प्रति सेकंड पर दक्षिणावर्त घूमता है। लिंक की लंबाई $AB = 60 \text{ मिमी.}$ है; $BC = CD = 70 \text{ मिमी.}$; $DA = 120 \text{ मिमी.}$ जब कोण $DAB = 60^\circ$ और B और C दोनों AD के एक ही तरफ स्थित हो, तो ज्ञात करें

- i) BC और CD का कोणीय वेग (परिमाण और दिशा)
ii) BC और CD का कोणीय त्वरण
b) Derive the Tractive couple expression, for an uncoupled two-cylinder locomotive engine. 4

एक अनुयुग्मित दो-सिलेंडर लोकोमोटिव इंजन के लिए ट्रैक्टिव युगल अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

2. a) The turning moment diagram for a multicylinder engine has been drawn to a scale of $1 \text{ mm} = 4500 \text{ N-m}$ vertically and $1 \text{ mm} = 2.4^\circ$ horizontally. The intercepted areas between output torque curve and mean resistance line taken in order from one end are 342, 23, 245, 303, 115, 232, 227, 164 mm^2 , when the engine is running at 150 r.p.m. If the mass of the flywheel is 1000 kg and the total fluctuation of speed does not exceed 3% of the mean speed, find the minimum value of the radius of gyration. 10

एक मल्टीसिलेंडर इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट आरेख को लंबवत रूप से $1 \text{ मिमी.} = 4500 \text{ N-m}$ और क्षैतिज रूप से $1 \text{ मिमी.} = 2.4^\circ$ के पैमाने पर खींचा गया है। जब इंजन 150 r.p.m. पर चल रहा हो, तो एक छोर से क्रम में लिए गए आउटपुट टॉर्क वक्र और माध्य प्रतिरोध रेखा के बीच अवरोधित क्षेत्र 342, 23, 245, 303, 115, 232, 227, 164 मिमी^2 है। यदि फ्लाईव्हील का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और गति का कुल उतार-चढ़ाव औसत गति के 3% से अधिक नहीं है, तो परिभ्रमण की त्रिज्या का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

- b) Define the terms 'coefficient of fluctuation of energy' and 'coefficient of fluctuation of speed', in the case of flywheels.

4

फ्लाईव्हील के मामले में 'ऊर्जा के उतार-चढ़ाव का गुणांक' और 'गति के उतार-चढ़ाव का गुणांक' शब्दों को परिभाषित करें।

3. A Proell governor has arms of 300 mm length. The upper arms are hinged on the axis of rotation, whereas the lower arms are pivoted at a distance of 35 mm from the axis of rotation. The extension of lower arms to which the balls are attached are 100 mm long. The mass of each ball is 8 kg and the mass on the sleeve is 60 kg. At the minimum radius of rotation of 200 mm, the extensions are parallel to the governor axis. Determine the equilibrium speed of the governor for the given configuration. What will be the equilibrium speed for the maximum radius of 250 mm?

14

एक प्रोएल गवर्नर की भुजाएँ 300 मिमी. लंबी होती हैं। ऊपरी भुजाएँ घूर्णन की धुरी पर टिकी हुई हैं, जबकि निचली भुजाएँ घूर्णन की धुरी से 35 मिमी. की दूरी पर घूमी हुई हैं। निचली भुजाओं का विस्तार जिससे गेंदे जुड़ी हुई हैं, 100 मिमी. लंबा है। प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान 8 कि.ग्रा. है और आस्तीन पर द्रव्यमान 60 कि.ग्रा. है। 200 मिमी. के न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या पर, एक्सटेंशन गवर्नर अक्ष के समानांतर होते हैं। दिए गए कॉन्फिगरेशन के लिए गवर्नर की संतुलन गति निर्धारित करें। 250 मिमी. की अधिकतम त्रिज्या के लिए संतुलन गति क्या होगी?

4. A three cylinder radial engine driven by a common crank has the cylinders spaced at 120° . The stroke is 125 mm, length of the connecting rod 225 mm and the mass of the reciprocating parts per cylinder 2 kg. Calculate the primary and secondary forces at crank shaft speed of 1200 r.p.m.

14

एक सामान्य क्रैंक द्वारा संचालित तीन सिलेंडर रेडियल इंजन में सिलेंडरों की दूरी 120° होती है। स्ट्रोक 125 मिमी., कनेक्टिंग रॉड की लंबाई 225 मिमी. और प्रति सिलेंडर प्रत्यागामी भागों का द्रव्यमान 2 किग्रा है। 1200 r.p.m. की क्रैंक शाफ्ट गति पर प्राथमिक और द्वितीयक बलों की गणना करें।

5. A shaft has a number of collars integral with it. The external diameter of the collars is 400 mm and the shaft diameter is 250 mm. If the intensity of pressure is 0.35 N/mm^2 (uniform) and the coefficient of friction is 0.05, estimate:

14

- i) Power absorbed when the shaft runs at 105 r.p.m. carrying a load of 150 kN

- ii) Number of collars required.

एक शाफ्ट के साथ कई कॉलर अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। कॉलर का बाहरी व्यास 400 मिमी. और शाफ्ट डायमीटर 250 मिमी. है। यदि दबाव की तीव्रता 0.35 N/mm^2 (समान) है और घर्षण का गुणांक 0.05 है, तो अनुमान लगाइए।

- i) जब शाफ्ट 105 r.p.m. पर चलता है तो बिजली अवशोषित होती है। 150 kN का भार ले जाना
- ii) आवश्यक कॉलर की संख्या

6. A single dry plate clutch transmits 7.5 kW at 900 r.p.m. The axial pressure is limited to 0.07 N/mm^2 . If the coefficient of friction is 0.25, find

14

- i) Mean radius and face width of the friction lining assuming the ratio of the mean radius to the face width as 4.
- ii) Outer and inner radii of the clutch plate.

एक सिंगल ड्राई प्लेट क्लच 900 r.p.m. पर 7.5 किलोवाट संचारित करता है। अक्षीय दबाव 0.07 N/mm^2 तक सीमित है। यदि घर्षण का गुणांक 0.25 है, तो ज्ञात कीजिए।

- घर्षण अस्तर की औसत त्रिज्या और चेहरे की चौड़ाई, औसत त्रिज्या और चेहरे की चौड़ाई का अनुपात 4 मानते हुए
- क्लच प्लेट की बाहरी और भीतरी त्रिज्या

7. A simple band brake is operated by a lever of length 500 mm. The brake drum has a diameter of 500 mm and the brake band embraces $5/8$ of the circumference. One end of the band is attached to the fulcrum of the lever while the other end is attached to a pin on the lever 100 mm from the fulcrum. If the effort applied to the end of the lever is 2 kN and the coefficient of friction is 0.25, find the maximum braking torque on the drum. <https://www.rgpvonline.com> 14

एक साधारण बैंड ब्रेक 500 मिमी. लंबाई के लेवर द्वारा संचालित होता है। ब्रेक ड्रम का व्यास 500 मिमी. है और ब्रेक बैंड परिधि का $5/8$ भाग घेरता है। बैंड का एक सिरा लेवर के आधार से जुड़ा होता है जबकि दूसरा सिरा आधार से 100 मिमी. दूर लेवर पर एक पिन से जुड़ा होता है। यदि लेवर के सिरे पर लगाया गया प्रयास 2 kN है और घर्षण का गुणांक 0.25 है, तो ड्रम पर अधिकतम ब्रेकिंग टॉर्क ज्ञात करें।

8. a) Define and explain the following terms relating to governors: 7

- Stability
- Sensitiveness
- Isochronism
- Hunting

गवर्नर से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें और समझाइए।

- स्थिरता
 - संवेदनशीलता
 - समकालिकता
 - शिकार
- b) What is the stability of a governor? Sketch the controlling force versus radius diagrams for a stable, unstable, and isochronous governor. Derive the conditions for stability. 7
- गवर्नर की स्थिरता क्या है? एक स्थिर, अस्थिर और समकालिक गवर्नर के लिए नियंत्रण बल बनाम त्रिज्या आरेख को स्केच करें। स्थिरता के लिए स्थितियाँ प्राप्त करें।
